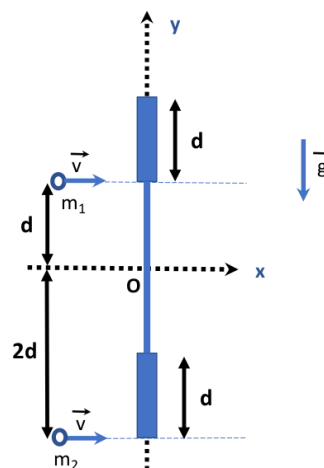


Compito di Fisica Generale 1 del 20/07/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo con quattro cifre significative e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici riportati sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$, per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J/K mole}$, e per la velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Due aste uguali di massa m e lunghezza d sono collegate rigidamente da un'asta sottile di lunghezza $2d$ e massa trascurabile (vedi figura). Il sistema è posto verticalmente ed è soggetto alla forza peso. Due punti materiali di massa m_1 e m_2 , con $m_1 < m_2$, urtano in modo perfettamente anelastico le due aste nei punti di ordinata $y_1 = d$ e $y_2 = -2d$, rispettivamente. Subito prima dell'urto, i due punti materiali si stanno muovendo parallelamente all'asse x con velocità uguali e di modulo pari a v , e in direzione concorde all'asse. Si utilizzino i seguenti dati numerici: $m = 1.90 \text{ kg}$, $m_1 = 0.420 \text{ kg}$, $m_2 = 1.30 \text{ kg}$, $v = 2.40 \text{ m/s}$, $d = 0.500 \text{ m}$.



1.1 Calcolare l'ordinata y_{cm} del centro di massa del sistema aste+palline.

$$y_{cm} [\text{m}] = \boxed{-0.197}$$

A $\boxed{-6.73 \times 10^{-2}}$ B $\boxed{-5.24 \times 10^{-2}}$ C $\boxed{-0.232}$ D $\boxed{-0.151}$ E $\boxed{-0.197}$

1.2 Calcolare la velocità del centro di massa del sistema aste+palline subito dopo l'urto.

$$v_{cm} [\text{m/s}] = \boxed{0.748}$$

A $\boxed{4.40}$ B $\boxed{1.24}$ C $\boxed{0.748}$ D $\boxed{15.0}$ E $\boxed{0.812}$

1.3 Calcolare il modulo della velocità angolare del sistema asta+palline subito dopo l'urto, specificando il verso di rotazione.

$$\omega [\text{s}^{-1}] = \boxed{0.529}$$

A $\boxed{0.529}$ B $\boxed{0.262}$ C $\boxed{0.501}$ D $\boxed{1.98}$ E $\boxed{3.31}$

1.4 Calcolare la variazione di energia meccanica durante l'urto.

$$\Delta E [\text{J}] = \boxed{-2.93}$$

A $\boxed{-3.56}$ B $\boxed{-4.85}$ C $\boxed{-2.93}$ D $\boxed{3.45}$ E $\boxed{6.05}$

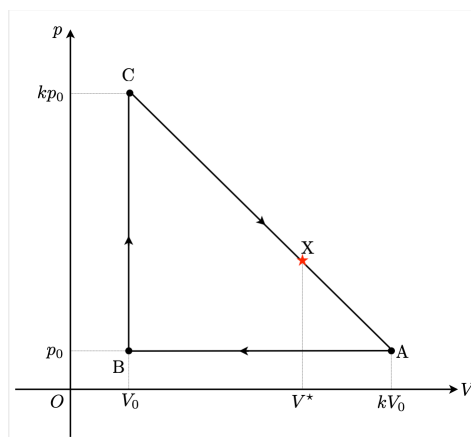
Si supponga ora che l'asta sia incernierata in O, che l'urto tra le due palline e l'asta sia ancora perfettamente anelastico e che le palline urtino nei punti di coordinate y_1 e y_2 come prima, ancora con uguale velocità orizzontale.

1.5 Calcolare il valore minimo del modulo della velocità che dovrebbero avere i due punti materiali perché il sistema asta+palline riesca a fare un giro completo.

$$v_{min} [\text{m/s}] = \boxed{11.5}$$

A $\boxed{28.6}$ B $\boxed{11.5}$ C $\boxed{24.0}$ D $\boxed{17.3}$ E $\boxed{18.5}$

Problema 2: Si consideri una macchina termica in cui n moli di un gas perfetto monoatomico compiono un ciclo triangolare come in figura. Tutte le trasformazioni sono reversibili. Nella trasformazione lineare con pendenza negativa dallo stato C allo stato A, la pressione del gas varia con il volume V secondo la legge: $p(V) = mV + b$. Si usino i seguenti valori numerici: $n = 2.30$, $m = -p_0/V_0 < 0$ con $p_0 = 2.00 \times 10^3$ Pa e $V_0 = 0.620$ m³ e $b = p_0(k + 1)$, ove $k = 1.80$. Calcolare:



2.1 il lavoro L fatto dal gas sull'esterno in un ciclo;

$$L \text{ [J]} = \boxed{397} \quad \text{A } \boxed{423} \quad \text{B } \boxed{276} \quad \text{C } \boxed{613} \quad \text{D } \boxed{397} \quad \text{E } \boxed{663}$$

2.2 la temperatura T_s del gas, durante la trasformazione dallo stato C allo stato A, quando il volume è pari a $V_s = (k+3)V_0/4$;

$$T_s \text{ [K]} = \boxed{129} \quad \text{A } \boxed{114} \quad \text{B } \boxed{18.5} \quad \text{C } \boxed{223} \quad \text{D } \boxed{129} \quad \text{E } \boxed{241}$$

2.3 la temperatura massima $T_{\max}$ raggiunta dal gas nella trasformazione dallo stato C allo stato A.

$$T_{\max} \text{ [K]} = \boxed{132} \quad \text{A } \boxed{66.8} \quad \text{B } \boxed{4.37} \quad \text{C } \boxed{82.1} \quad \text{D } \boxed{132} \quad \text{E } \boxed{19.7}$$

2.4 il volume V^* a cui l'entropia del gas è massima nella trasformazione dallo stato C allo stato A.

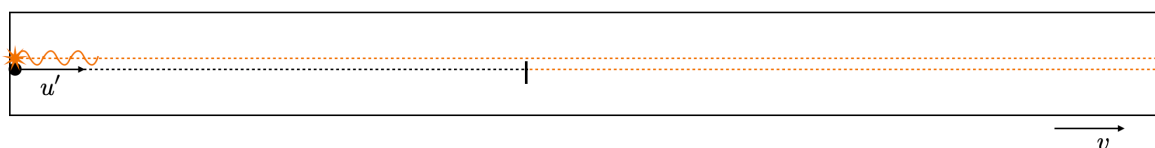
$$V^* \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{1.09} \quad \text{A } \boxed{15.2} \quad \text{B } \boxed{6.89} \quad \text{C } \boxed{1.09} \quad \text{D } \boxed{0.956} \quad \text{E } \boxed{3.59}$$

Notando che nella trasformazione da C ad A il gas assorbe calore solo tra lo stato C e lo stato X corrispondente al volume V^* calcolato al punto precedente,

2.5 calcolare il rendimento η del ciclo (si suggerisce di utilizzare i parametri letterali m e b , e sostituire solo alla fine le loro espressioni in funzione di p_0 , V_0 e k).

$$\eta = \boxed{0.138} \quad \text{A } \boxed{0.489} \quad \text{B } \boxed{0.958} \quad \text{C } \boxed{0.785} \quad \text{D } \boxed{0.890} \quad \text{E } \boxed{0.138}$$

Problema 3: Al tempo $t = 0$ un treno di lunghezza a riposo pari a $L' = 76.0$ m, posto su un binario orizzontale, parte da una stazione con velocità $v/c = 0.450$ rispetto ad un osservatore a terra. Nello stesso istante, una sfera viene lanciata lungo la direzione del moto dal retro del treno con una velocità relativa u' . Nel sistema di riferimento solidale con la terra la velocità della sfera risulta essere $u/c = 0.680$. Sempre per $t = 0$, una sorgente luminosa, posta anch'essa nel retro del treno nello stesso punto da dove viene lanciata la sfera, emette istantaneamente un fascio di luce lungo la stessa direzione del moto. Il fascio di luce viene riflesso da uno specchio posto in cima al treno e si dirige verso la sfera (vedi figura).



3.1 Calcolare la velocità della sfera in unità di c nel sistema di riferimento del treno.

$$u'/c = \boxed{0.331} \quad \text{A } \boxed{0.0911} \quad \text{B } \boxed{0.0137} \quad \text{C } \boxed{0.0757} \quad \text{D } \boxed{0.137} \quad \text{E } \boxed{0.331}$$

3.2 Nel sistema di riferimento del treno, calcolare dopo quanto tempo il fascio di luce incontra la sfera.

$$\tau' [\times 10^{-6} \text{ s}] = \boxed{0.381} \quad \text{A } \boxed{0.205} \quad \text{B } \boxed{0.0547} \quad \text{C } \boxed{0.164} \quad \text{D } \boxed{0.381} \quad \text{E } \boxed{0.0272}$$

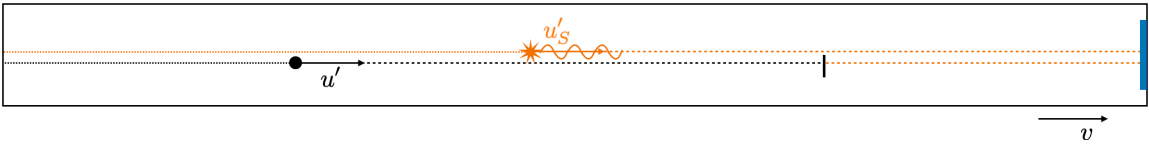
3.3 Nel sistema di riferimento della terra, determinare la distanza d percorsa dalla sfera nell'istante in cui incontra il fascio di luce.

$$d \text{ [m]} = \boxed{99.9} \quad \text{A } \boxed{61.5} \quad \text{B } \boxed{99.9} \quad \text{C } \boxed{9.37} \quad \text{D } \boxed{14.9} \quad \text{E } \boxed{149}$$

L'esercizio prosegue alla pagina successiva.

Si suggerisce di affrontare questa parte del problema dopo aver affrontato tutto il resto del compito.

Si supponga adesso che sempre per $t = 0$ la sorgente luminosa venga posta su un carrello che si muove orizzontalmente con una velocità relativa $u'_S/c = 0.800$ lungo la direzione del moto. Quando un osservatore a terra misura una distanza tra la coda del treno e la sorgente pari a $\ell_\gamma = L'/k$ con $k = 2.30\gamma$, la sorgente emette istantaneamente un fascio di luce lungo la direzione del moto (vedi figura).



3.4 Nel sistema di riferimento della terra, determinare dopo quanto tempo il fascio di luce incontra la sfera.

$\tau \text{ [}\times 10^{-6} \text{ s]} =$

0.516

A

0.516

B

0.484

C

0.407

D

0.438

E

1.54

Compito n. 1